


# 课题 5 第 2 次汇报：纠偏

从「证据是否可信」回到「哪个方法该在什么场景用」

汇报 2 · 7–8 分钟 | 四方法： oPCA / SATURN / SAMap / scVI | 口径： transductive · 数据截至 2026-10-19



# 一句话结论

**根因**

老师说的「偏」，根因不是数字不准，而是交付物类型错了。

**课程要的**

「场景 → 方法 → 指标 → 选型建议」的基准报告

**我们交的**

「数字如何可信」的审计报告

**本次进展**

换对指标重算（4 个结论翻转）→ 补上选型指南 → 补上课程点名的 scVI 臂。四方法矩阵现已完整。

**本次汇报：① 指标已纠正 ② 选型指南 v2 ③ scVI 已跑通并入表**

# 换对指标后，4 个结论翻转

**前提**

课程要求 macro-F1，我们此前用 accuracy。统一到 coarse 标签空间重算后：

| 方向 | 方法 | accuracy 判定 | macro-F1 判定 | 翻转 |
|---|---|---|---|---|
| 人 → 斑马鱼 | ortholog-PCA | 低于多数类 | 高于多数类 | 翻转 |
| 人 → 斑马鱼 | SATURN v99 | 低于多数类 | 高于多数类 | 翻转 |
| 斑马鱼 → 人 | ortholog-PCA | 低于多数类 | 高于多数类 | 翻转 |
| 鼠 → 斑马鱼 | ortholog-PCA | 低于多数类 | 高于多数类 | 翻转 |

**机制与含义**

多数类分类器 accuracy 有 0.31–0.48，但 macro-F1 只有 0.06–0.08（它在所有少数类上 F1=0）。所以此前「含斑马鱼方向普遍低于基线」的负结论，主要是度量选择造成的假象。

**零算力重算：只用现有 confusion / per_cell，未跑任何模型**

# 统一 coarse 空间后的 macro-F1 （四方法）

| 方向 | ortholog-PCA | SATURN v99 | SAMap | scVI | 多数类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 → 鼠 | 0.6435 | 0.4147 | 0.1127 | 0.6683 | 0.0813 |
| 鼠 → 人 | 0.6729 | 0.4010 | 0.0401 | 0.5895 | 0.0594 |
| 人 → 斑马鱼 | 0.1682 | 0.2479 | 0.0477 | 0.4014 | 0.0711 |
| 斑马鱼 → 人 | 0.1585 | 0.4021 | n/a | 0.4290 | 0.0594 |
| 鼠 → 斑马鱼 | 0.2314 | 0.6500 | n/a | 0.4248 | 0.0711 |
| 斑马鱼 → 鼠 | 0.4396 | 0.6510 | n/a | 0.4786 | 0.0813 |

### scVI 的定位

六方向中 4 个最高（人→鼠、人→鱼、鱼→人、鱼→鼠）；鼠→人 输给 oPCA，鼠→鱼 输给 SATURN。没有全面赢家。

### 口径提醒

平台 scVI 默认输出 truth-only 口径（偏高）。本表已统一按并集口径从逐细胞预测重算。

**限定：四方法分母不同（oPCA 100%、scVI 98–100%、SATURN 29–87%、SAMap 0–91%）**

# 场景化选型指南 v2

| 场景 | 首选 | 次选 | 不推荐 | 证据强度 |
|---|---|---|---|---|
| 近缘（人 ↔ 鼠） | ortholog-PCA | scVI （很接近） | SAMap | 中等 |
| 远缘 · 人 ↔ 鱼 | scVI | SATURN | SAMap | 中等 |
| 远缘 · 鼠 ↔ 鱼 | SATURN | scVI | SAMap | 中等 |
| 跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠） | — | — | — | 无证据 |
| 无 GPU | ortholog-PCA | scVI （ 8.5 min ） | SATURN | 中等偏强 |

### v1 → v2 改了什么

远缘不再是一个场景：人←鱼 scVI 领先，鼠←鱼 SATURN 领先；无 GPU 场景下 scVI 实测仅 8.5 分钟。

### 跨门仍未覆盖

七鳃鳗数据在平台上有，但未核实模态与同源映射，指南里明确写 insufficient evidence 。

**指南四条限定语： transductive 、分母不同、不推荐≠方法差、 macro-F1 口径必须统一**

# 还缺什么：课程要求 vs 现状

| 课程要求 | 现状 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 三方法： SATURN / SAMap / scVI | oPCA / SATURN / SAMap / scVI | 已补 |
| macro-F1 | 统一并集口径重算 | 已补 |
| 近缘 / 跨门 / 无 GPU | 2.5 / 3 | 缺跨门 |
| kBET / iLISI / silhouette | 未做 | 缺 |
| 时间与内存 | 部分（已补 scVI 8.5 min / 2.37 GB ） | 缺受控测量 |
| 文档易用性 / Agent 友好度 | 未做 | 缺 |
| 容器化 | 有方案无交付物 | 缺 |

**最硬的一条已补上**

课程标题是「SATURN vs SAMap vs scVI 系」。 scVI 臂现已跑通： 4,606 细胞、 9,018 基因、 6 方向 × 3 层、 CPU 8.5 分钟。

**剩余最大缺口：跨门场景，以及批次混合 / 生物保守性指标**

# 下一步与需要的决策

| 优先级 | 动作 | 成本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已完成 | 统一 macro-F1 重算 | 0 | 4 个结论翻转 |
| 已完成 | 选型指南 v1 → v2 | 0 | 含 scVI |
| 已完成 | scVI 跨物种臂 | ≈0.05 元 | 6 方向 × 3 层 |
| P6 | 跨门最小跑 | 0.2–0.5 元 | 数据待核实 |
| P3 | 时间 / 内存 + 文档 /Agent 评分 | 0 | 待做 |

### 需要决定

① 鱼方向数字是否改用修正口径；② 是否投入跨门最小跑（0.2–0.5 元）

### 不变的原则

不把 transductive 写成 inductive；不按总分排冠军；限定语随数字出现

**下次汇报起统一控制在 7–8 分钟**